

# 整数論

ボン補習校高校数学

## 1 合同式

### 1.1 余のある計算

**定義 1.1.**  $n$  を自然数とする。整数  $a, b$  が  $n$  を法として合同とは

$$b - a = nk$$

となる整数  $k$  が存在することである。これを

$$a \equiv b \pmod{n}$$

と書く。

次の三つは全て同じ意味です。

- 1).  $a, b$  は  $n$  を法として合同。
- 2).  $b - a$  は  $n$  の倍数。
- 3).  $a, b$  を  $n$  で割った時の余りが同じ。

このように、別の言葉を使って数学的に全く同じことを言える時、それらの条件は同値<sup>どうち</sup>であると言います。

**例 1.1.** 他の分野でも上のような同値な条件があります。たとえば、

- 1). 三角形  $ABC$  は正三角形である（それぞれの辺の長さが等しい）。
- 2). 三角形  $ABC$  の三つの角度が全て等しい（それぞれ  $60^\circ$  である）。

**定義 1.2.** 整数  $p$  が素数であるとは、どんな二つの整数  $a, b$  に対して  $ab$  が  $p$  の倍数ならば  $a$  もしくは  $b$  が  $p$  の倍数である時のことである。

上の定義の例を見てみましょう。例えば  $p = 7$  の時、 $a = 10, b = 9$  としたら  $ab = 90$  は  $7$  の倍数でないの  
で  $a, b$  どちらも  $7$  の倍数ではありません。逆に  $2 \times 3 = 6$  は素数ではないです。 $a = 4, b = 9$  とすると  $ab = 36$   
で  $6$  の倍数になりますが  $4, 9$  どちらも  $6$  の倍数ではありません。これを合同式を使って言い換えると次のよ  
うになります。

**命題 1.1.**  $p$  が素数であるとは

$$ab \equiv 0 \pmod{p}$$

ならば

$$a \equiv 0 \pmod{p} \text{ もしくは } b \equiv 0 \pmod{p}$$

となる。

**命題 1.2.**  $p$  を素数とする。整数  $a, b, c$  について考える。もし

$$a \not\equiv 0 \pmod{p}$$

で

$$ab \equiv ac \pmod{p}$$

ならば

$$b \equiv c \pmod{p}$$

証明. 条件を使って

$$ab - ac \equiv 0 \pmod{p}$$

となる。よって

$$a(b - c) \equiv 0 \pmod{p}$$

ここで  $p$  は素数かつ  $a \not\equiv 0 \pmod{p}$  より

$$b - c \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow b \equiv c \pmod{p}$$

□

$p = 5$  の時を考えます。あまりの可能性は  $0, 1, 2, 3, 4$  です。これらにそれぞれ  $3$  をかけてみます。

$$3 \times 0 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$3 \times 1 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$3 \times 2 \equiv 6 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$3 \times 3 \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$3 \times 4 \equiv 12 \equiv 2 \pmod{5}$$

このように五つそれぞれ異なる余りになりました。命題??の言っていることが少しわかりやすくなったと思います。ここで三番目の

$$3 \times 2 \equiv 6 \equiv 1 \pmod{5}$$

に注目してみます。このように掛け算をしたら  $1$  となるペアはどのようなあまりにも存在するでしょうか。

**命題 1.3.**  $p$  を素数とする。もし  $a \not\equiv 0 \pmod{p}$  なら  $ab \equiv 1 \pmod{p}$  となる整数  $b$  がある。

証明. 命題??を使う。  $p = 5$  の時に見たように

$$a \times 0, a \times 1, \dots, a \times (p-1)$$

はそれぞれ  $p$  個の異なる余りを持つ。あまりの可能性も  $p$  個しかないので  $ab \equiv 1 \pmod{p}$  となる  $b$  がある。 □

同じ論理で次のことも言えます。

**命題 1.4.**  $p$  を素数とする。  $a \equiv 0 \pmod{p}$  なら  $ab \equiv 1 \pmod{p}$  となる  $b$  は一つしかない。

**命題 1.5.**  $p$  を素数とする。  $p$  を法として自分自身が逆数となる数は  $1, -1$  のみである。

証明. 自分自身が逆数になるとは

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

となることである。1 を左辺に移して

$$x^2 - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

左辺を因数分解して

$$(x - 1)(x + 1) \equiv 0 \pmod{p}$$

命題??を使うと

$$x - 1 \equiv 0 \pmod{p} \text{ もしくは } x + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

よって  $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$ 。

□

**定理 1.1** (Wilson の定理).  $p$  を素数とする。次のことが成り立つ。

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

**定理 1.2** (Fermat の小定理).  $p$  を素数とする。次のことが成り立つ。

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

*Proof.*

□